座位号_____ 专业_____ 学院_____ 学号_____ 姓名_____

（密封线内不答题）

密 封 线 装 订 线

诚信考试，作弊一律按违纪处理!

吉林大学《大学物理》期末考试（A卷）

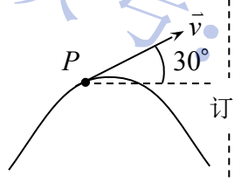
2019-2020第二学期

注意事项：1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上)；
3. 考试形式：闭卷；

一 填空题（每空2分，共30分）

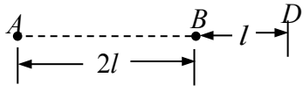
1. 一质点沿x轴运动，坐标与时间的变化关系为$x=2t+3t^2+2$（SI制），在最初2s内的位移为 16 m,平均速度为 8 m/s； t=2s时刻的速度为 14 m/s；t=2s时刻的加速度为 6 m/s^2。

2. 一物体作如图所示的斜抛运动，测得在轨道 P 点处速度大小为 $10m/s$，其方向与水平方向成30°角。则物体在 P 点的切向加速度 $a_\tau=-\frac{1}{2}g$，轨道的曲率半径 $\rho=\frac{200\sqrt{3}}{3g}$。



3.真空中稳恒磁场的磁感应线是_____的（填闭合或不闭合），任何两条磁感应线_____（填相交或不相交）。

4. 如图所示，$\overline{AB}=2l$，$\overline{BD}=l$，$l=30cm$，A点有一点电荷 10^{-9} 库仑，B点有一负点电荷-10^{-9} 库仑，则D点



势为___；把单位正电荷从D点沿AB的延长线移到无穷远去，电场力作功___。（$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}=9\times10^9\ Nm^2C^{-2}$）

5.一驻波的表达式为 $y=2A\cos(\frac{2\pi x}{\lambda})\cos 2\pi\nu t$，两个相邻的波节之间的距离为_____。

6.在迈克尔逊干涉仪实验中，可移动反射镜M移动0.620mm的过程中，观察到干涉条纹移动了2300条，则所用光的波长为_____nm。

7．光的相干条件是_____ 。

8．处于静电平衡状态的导体内部场强处处为___，表面处场强与表面相_____。

一、 选择题（每题2分，共30分）

（ C ）1. 半径为R的圆形电流圈（I）中心所产生的磁场为_____

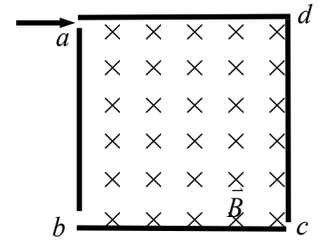
（A）$\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$ （B）$\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ （C）$\frac{\mu_0 I}{2R}$ （D）$\frac{\mu_0 I}{4R}$

（ D ）2. 真空中两块相互平行的无限大均匀带电平板，其中一块电荷密度为 σ，另一块电荷密度为 2σ，两平板间的电场强度大小为

（A）$\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$ （B）$\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

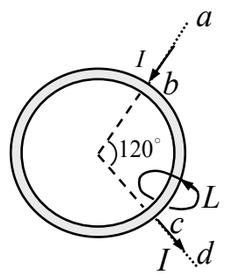
（C）0 （D）$\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

（ A ）3. 如图所示的空间区域内，分布着方向垂直于纸面向里的匀强磁场，在该面内有一正方形边框 $abcd$(磁场以 边框为界)，而 a、b、c 三个角顶处开有很小的缺口，今有一束具有不同速度的电子由 a 缺口沿 ad 方向射入磁场区域，若 b、c 两缺口处分别有电子射出，自此两处电子的速率之比



(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (D)1

（ D ）4. 如图所示，两根直导线ab和cd沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上



微信公众号 极大资报告

更多考试真题
请扫码获取



极大情报站

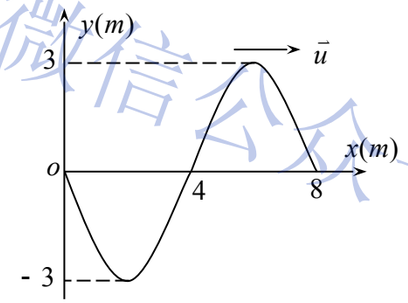
班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

稳恒电流I从a端流入而从d端流出，则磁感应强度 $\vec{B}$ 沿图中闭合路径L的积分 $\oint \vec{B}\cdot d\vec{l}$ 等于

(A) $\mu_0 I$ (B) $\frac{1}{3}\mu_0 I$ (C) $\frac{1}{4}\mu_0 I$ (D) $\frac{2}{3}\mu_0 I$

（ B ）5．在双缝干涉实验中，为使屏上的干涉条纹间距变大，可以采取的办法是
A．使屏靠近双缝；　　B．使两缝的间距变小；
C．把两个缝的宽度稍微调窄；　D．改用波长较小的单色光源。

（ C ）6．一个平面简谐波沿x轴正方向传播，波速为u=160m/s，t=0时刻的波形图如图所示，则该波的表式为



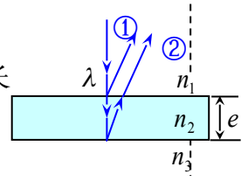
（A）　m；

（B）　m；

（C）　m；

（D）　m。

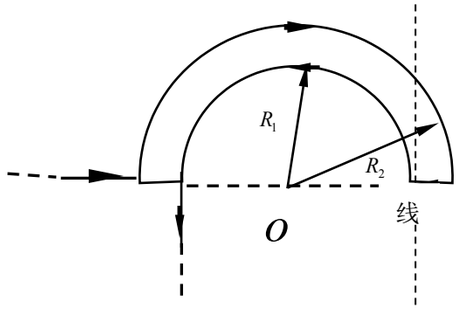
(A)7．如图所示，折射率为 n_2、厚度为e的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质折射率分别为 n_1 和 n_3，已知 $n_1 < n_2 < n_3$。若用波长为 λ 的单色平行光垂直入射到该薄膜上，则从薄膜上、下两表面反射的光束①与②的光程差为



(A) $2n_2 e$　　(B) $2n_2 e - \frac{1}{2}\lambda$　(C) $2n_2 e + \frac{1}{2}\lambda$　(D) $2n_2 e - \frac{\lambda}{2n_2}$

(　)8．无限长直导线在弯成如图所示的形状，当通以电流I时，圆心O点的磁感应强度大小等于（取垂直纸面向里为正方向）

$$B_0 = -\frac{\mu_0 I}{4R_2} + \frac{\mu_0 I}{4R_1} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1}$$



装　线

（A）

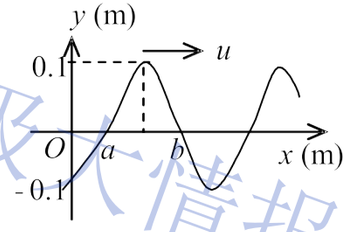
（B）
$$B_0 = -\frac{\mu_0 I}{4\pi R_2} + \frac{\mu_0 I}{4R\pi_1} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1}$$

（C）
$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{4R_2} - \frac{\mu_0 I}{4R_1} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1}$$

（D）
$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R_2} - \frac{\mu_0 I}{2R_1} - \frac{\mu_0 I}{4\pi R_1}$$

（　）9．一弹簧振子作简谐振动，总能量为 E_1，如果简谐振动振幅增加为原来的 3 倍，重物的质量增为原来的 2 倍，则它的总能量 E_2 变为
(A) $E_1/4$．　(B) $E_1/2$．　(C) $9E_1$．　(D) $4E_1$

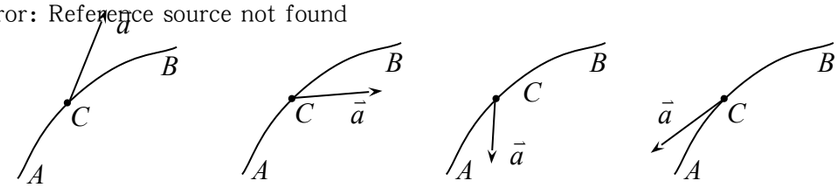
（　）10．一平面简谐波的表达式为 $y = 0.1\cos(3\pi t - \pi x + \pi)$ (SI)，t = 0时的波形曲线如图所示，则



(A) O点的振幅为-0.1 m．　(B) 波长为3 m．
(C) a、b两点间相位差为π．　(D) 波速为9 m/s ．

11、质点沿轨道 AB 作曲线运动，速率逐渐减小，图中哪一种情况正确地表示了质点在 C 处的加速度?

Error: Reference source not found



微信公众号：极大情报站

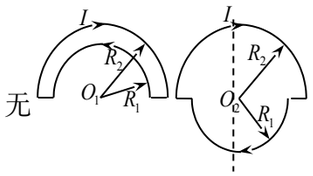
(A)　　(B)　　(C)　　(D)

12、两个点电荷相距一定的距离，若在这两个点电荷联线的中垂线上电势为零，那么这两个点电荷（　　）。

（A）电量相等，符号相同　　（B）电量相等，符号不同

（C）电量不等，符号相同　　（D）电量不等，符号不同

13.如图所示，两种形状的载流线圈中的电流强度相同，则O1、O2处的磁感应强度大小关系是



（A）$B_{O_1} < B_{O_2}$；（B）$B_{O_1} > B_{O_2}$；（C）$B_{O_1} = B_{O_2}$；（D）无法判断。

14、一磁场的磁感应强度为 $\vec{B} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$（T），则通过一半径为 R，开口向z正方向的半球壳表面的磁通量的大小是（ ）

(A) $\pi R^2 a$ Wb　(B) $\pi R^2 b$ Wb　(C) $\pi R^2 c$ Wb　(D) $\pi R^2 abc$ Wb

15、某点的地磁场为 $2\pi \times 10^{-4} T$，这一地磁场被半径为 $5 \times 10^{-3} m$ 的1匝圆形电流圈中心所产生的磁场所抵消，则线圈要通过（　　）安培的电流。（真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} N/A^2$）

（A）2.50（B）1.25（C）25.0（D）5.0

装

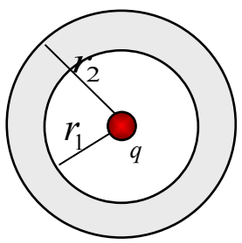
订

线

二、　计算题（共40分,每题10分）

1.有一外半径 r_2=10cm和内半径 r_1=7cm 的金属球壳，其原本带有电量 若在 $q = 10^{-8}$C 球壳内中心处再放入一带电量为　　的点 $q = 10^{-8}$C 电荷，金属球壳上电荷如何分布？求距球心距离分别为5cm、8cm和15cm处的电场强度。

（$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9 Nm^2 C^{-2}$）



2. 一振幅为 20 cm，波长为200 cm的平面简谐波．沿x轴正向传播，波速为 100 cm/s，在t = 0时原点处质点在平衡位置向正位移方向运动．求

(1) 原点处质点的振动方程．

（2）波动方程

(3) 在x = 100 cm处质点的振动方程．

微信公众号：极大情报站

班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

有一质点沿x轴作直线运动，t时刻的坐标为$x = 4.5\ t^2 - 2\ t^3$ (SI)．试求：

(1) 第2秒内的平均速度；

(2) 第2秒末的瞬时速度；

(3) 第2秒内的路程

微信公众号：极大情报站

4．有一根无限长载流直导线，通以电流$i=I_m sin\omega t$，离它附近r_0处有一矩形线圈，矩形线圈的宽为a，长为b，如下图，求矩形线圈中的感应电动势。

